Total number of printed pages–6

24–1R/23–1A/2024 (CSE1104C)

2024

COMPUTER SCIENCE

(MAJOR)

Paper : CSE1104C

(Computer Fundamentals and Applications)

Full Marks : 60

Time : Two hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Answer ***any five*** of the following questions : 2×5=10

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ *যিকোনো পাঁচটাৰ* উত্তৰ দিয়া :

(a) What are the functions of system software ?

System software ৰ কামবোৰ কি?

(b) What is cache memory ? What is primary memory ?

Cache memory কি? Primary memory কি?

Contd.

(c) Where is cloud computing used ?

Cloude computing কত ব্যৱহাৰ হৈছে?

(d) Why is online security important when using social media?

Social media ব্যৱহাৰত অনলাইন সুৰক্ষা কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ?

2

(e) Compare star topology with bus topology.

Star topology ৰ লগত bus topology ৰ তুলনা কৰা।

(f) What is HTTP? What is FTP?

HTTP কি? FTP কি?

(g) What is assembly language ? What is high-level language ?

Assembly language কি? High-level language কি?

(h) What are the characteristics of a good algorithm?

Good algorithm ৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ কি?

2. Answer **any six** of the following questions : 5×6=30

যিকোনো ছয়টাৰ উত্তৰ লিখা :

(a) What are the four types of utility programs ? What is hybrid computer ? What is storage device ?

Utility program চাৰি ধৰণৰ কি কি? Hybrid কম্পিউটাৰ কি? Storage device কি?

(b) Convert the following as directed :

নিৰ্দেশ দিয়া ধৰনে সলনি কৰা :

(i) Convert $(6BC)_{16}$ into the decimal number. 3

$(6BC)_{16}$ ক decimal সংখ্যালৈ সলনি কৰা।

(ii) Convert $(1010101)_2$ into the octal number.

$(1010101)_2$ ক octal সংখ্যালৈ সলনি কৰা।

(c) What is RISC ? What is clock speed? What is address bus ? What is compiler ? What is loader ?

RISC কি ? Clock speed কি ? এড্ৰচ বাচ কি? কম্পাইলাৰ কি? লোডাৰ কি?

(d) What do you mean by virtual machine? What are advantages and disadvantages of AI integration in our lives?

Virtual machine মানে তুমি কি বুজা? জীবনত AI integration ৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাবোৰ কি কি?

(e) What are the types of search engines in internet world? What is the correct format of an email-address?

ইন্টাৰনেট পৃথিবীত কি কি ধৰণৰ search engine আছে। ই-মেইল ঠিকনা এটাৰ শুদ্ধ ৰূপটো কি?

(f) What is virus? How will you use control structure (if, else-if etc.) in programming language?

ভাইৰাচ কি? প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজত কৈনেকৈ control structure (if, else ইত্যাদি) ব্যৱহাৰ কৰিবা।

(g) What are the characteristics of computer? 4

কম্পিউটাৰৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ কি কি?

(h) What is port? What are the differences between RAM and ROM?

Port কি? RAM আৰু ROM ৰ মাজত পাৰ্থক্যবোৰ লিখা।

(i) What are the differences between LAN and MAN? What are the difference between half-duplex and full-duplex?

LAN আৰু MAN ৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বোৰ লিখা। Half-duplex আৰু full-duplex ৰ মাজৰ পাৰ্থক্য বোৰ লিখা।

3. Answer ***any two*** of the following questions : 10×2=20

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ পৰা *যিকোনো দুটাৰ* উত্তৰ দিয়া :

(a) Explain the different symbols used in a flowchart. What are the advantages of algorithm? Write an algorithm to find the sum of $S=n+(n-1)+(n-2)+---+3+2+1$.

Flowchart ত ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন চিহ্নবোৰক ব্যাখ্যা কৰা। এলগোৰিথিমৰ সুবিধা বোৰ কি?

$S=n+(n-1)+(n-2)+---+3+2+1$

ক যোগ কৰিবলৈ এটা এলগৰিথিম লিখা।

(b) What is ALU? How does TCP/IP work? What are the functions of HTTP and FTP?

ALU কি? TCP/IP এ কেনেদৰে কাম কৰে? HTTP আৰু FTP ৰ কামবোৰ লিখা।

(c) Write a short note on cloud deployment models in cloud computing. What are difference. The difference between IaaS, PaaS, and Saas.

ক্লাউড কম্পিউটিং ত cloud deployment model বিলাকৰ চমুটোকা লিখা? IaaS আৰু Saas ৰ পাৰ্থক্য বোৰ লিখা।

(d) What is the role of input devices? Write down any three output devices with their full description. What are the functions of I/O module?

ইনপুট ডিভাইচবোৰৰ role কি? সম্পূৰ্ণ বিবৰণেৰে তিনিটা আউটপুট ডিভাইচৰ বিষয়ে লিখা। I/O মোডুলৰ কাম বোৰ লিখা।